

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ И
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Лабораторная работа
Дубохань НКАбд-04-25

Москва
2026

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX.

Научиться писать более

сложные командные файлы с использованием логических

управляющих конструкций

и циклов.

1.

Написать командный файл, реализующий упрощенный механизм семафоров. Командный файл должен в течение некоторого времени t_1 дожидаться освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использовать его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом). Запустить командный файл в одном виртуальном терминале в фоновом режиме, перенаправив его вывод в другой ($> /dev/tty\#$), в котором также запущен этот файл, но не фоновом, а в привилегированном режиме. Доработать программу так, чтобы имелась возможность взаимодействия трёх и более процессов.

```
GNU nano 7.2 /home/ubuntu/task1.sh *

touch "$LOCKFILE"
echo "[$$] Ресурс получен, использование в течение $t2 сек..."

for ((i=1; i<=t2; i++)); do
    echo "[$$] Использование ресурса... ($i/$t2 сек)"
    sleep 1
done

rm -f "$LOCKFILE"
echo "[$$] Ресурс освобождён"
```

```
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ touch ~/task1.sh
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ nano ~/task1.sh
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ chmod +x ~/task1.sh
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ ~/task1.sh
[5238] Процесс запущен, PID=5238
[5238] Ожидание освобождения ресурса (максимум 10 сек)...
[5238] Ресурс получен, использование в течение 5 сек...
[5238] Использование ресурса... (1/5 сек)
[5238] Использование ресурса... (2/5 сек)
[5238] Использование ресурса... (3/5 сек)
[5238] Использование ресурса... (4/5 сек)
[5238] Использование ресурса... (5/5 сек)
[5238] Ресурс освобождён
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$
```

2. Реализовать команду `man` с помощью командного файла. Изучите содержимое каталога `/usr/share/man/man1`. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд. Каждый архив можно открыть командой `less` сразу же просмотрев содержимое справки. Командный файл должен получать в виде аргумента командной строки название команды и в виде результата выдавать справку об этой команде или сообщение об отсутствии справки, если соответствующего файла нет в каталоге `man1`.

```
GNU nano 7.2 /home/ubuntu/task2.sh *
    bzless "$MAN_DIR/${CMD}.1.bz2"
elif [ -f "$MAN_DIR/${CMD}.1" ]; then
    echo "Отображение справки для команды $CMD..."
    less "$MAN_DIR/${CMD}.1"
elif [ -f "$MAN_DIR/${CMD}.1.xz" ]; then
    echo "Отображение справки для команды $CMD..."
    xzless "$MAN_DIR/${CMD}.1.xz"
else
    echo "Ошибка: справка для команды $CMD не найдена"
    echo "Проверьте каталог: $MAN_DIR"
fi
```

3.

Используя встроенную переменную RANDOM, напишите командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита. Учтите, что \$RANDOM выдаёт псевдослучайные числа в диапазоне от 0 до 32767.

```
GNU nano 7.2 /home/ubuntu/task3.sh *
#!/bin/bash

LENGTH=${1:-20}

echo "Генерация $LENGTH случайных букв латинского алфавита:"

for ((i=0; i<$LENGTH; i++)); do
    R=$((RANDOM % 26))
    printf "\\$(printf '%03o' $((97 + R)))"
done

echo ""
```

```
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ touch ~/task3.sh
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ nano ~/task3.sh
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ chmod +x ~/task3.sh
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ ~/task3.sh
Генерация 20 случайных букв латинского алфавита:
fnyszbrkqhrrurlqcdq
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$
```

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы программирования в оболочке ОС UNIX.

В задании 1 был реализован упрощённый механизм семафоров с использованием файла-блокировки. Скрипт позволяет нескольким процессам взаимодействовать друг с другом, ожидая освобождения ресурса. Было продемонстрировано, что процессы могут корректно ожидать ресурс в течение заданного времени и использовать его поочерёдно.

В задании 2 была реализована команда `man` с помощью командного файла. Скрипт успешно находит и отображает справочную информацию о командах, используя содержимое каталога `/usr/share/man/man1`. В случае отсутствия файла выводится соответствующее сообщение об ошибке.

В задании 3 был разработан скрипт для генерации случайной последовательности букв латинского алфавита с использованием встроенной переменной `$RANDOM`. Скрипт позволяет генерировать последовательности заданной длины.

Таким образом, все поставленные задачи были выполнены. В ходе работы были получены практические навыки написания командных файлов, работы с управляющими конструкциями, циклами, файловой системой и встроенными переменными

оболочки.

Контрольные вопросы

1. Найдите синтаксическую ошибку в следующей строке:

Синтаксическая ошибка заключается в отсутствии пробелов внутри скобок и ненужном экранировании символа `$`. Кроме того, отсутствует закрывающая квадратная скобка `]`.

2. Как объединить (конкатенация) несколько строк в одну?

В `bash` конкатенация строк выполняется простым последовательным написанием переменных и строковых литералов.

3. Найдите информацию об утилите `seq`. Какими иными способами можно реализовать её функционал при программировании на `bash`?

`seq` — утилита для генерации последовательностей чисел.

Пример: `seq 1 5` выводит 1 2 3 4 5.

4. Какой результат даст вычисление выражения `$((10 / 3))` ?

В `bash` арифметические операции выполняются только с целыми числами. Остаток от деления отбрасывается.

5.

Укажите кратко основные отличия командной оболочки zsh от bash.

Характеристика bash zsh

Совместимость с POSIX Полная Почти полная

Автодополнение Базовое Расширенное, настраиваемое

Массивы Индексация с 0 Индексация с 1

Глоббинг Стандартный Расширенный (**/ для рекурсии)

Настройка Через .bashrc Через .zshrc, мощные темы (Oh My Zsh)

Коррекция опечаток Нет Есть

6. Проверьте, верен ли синтаксис данной конструкции:

Синтаксис неверен. Ошибка: отсутствует закрывающая двойная скобка).

7. Сравните язык bash с какими-либо языками программирования. Какие преимущества у bash по сравнению с ними? Какие недостатки?

Сравнение с Python (как пример высокоуровневого языка):

Преимущества bash:

- Простота автоматизации команд ОС

- Не требует установки дополнительных интерпретаторов
- Удобная работа с перенаправлением потоков и конвейерами

Недостатки bash:

- Медленная работа с большими объёмами данных
- Сложная отладка
- Отсутствие полноценных структур данных (словари, классы)
- Строгая зависимость от платформы